

MapleStory

Co-op Remix

v83-Server für eine kleine Gruppe — privat betrieben

Dieses Handbuch beschreibt den vollständigen Weg vom Account bis zum laufenden Server: Registrierung, Clientbetrieb unter Windows und Linux, lokaler Betrieb, VPS-Betrieb, Datensicherung, GM-Einrichtung, die Testprotokolle für die Stufen 1–30 inklusive Companion-Tests und schließlich alle **184 registrierten Befehle** von Member bis Admin.

Servername

[SERVERNAME]

Registrierung

[REGISTRATION-URL]

Server-Endpoint

[SERVER-IP]

Client-Download

privat über [BETREIBER-KONTAKT]

Ansprechpartner

[BETREIBER-KONTAKT]

Stand

02.09.2026

Der Spielclient enthält proprietäre Dateien von Nexon. Dieses Projekt erteilt keine Weitergaberechte; Clientdateien gehören nicht in öffentliche Repositories, Cloud-Freigaben oder Paketquellen.

—Inhaltsverzeichnis

1. Sicherheit und Rechtliches
2. Schnellstart für Spieler
3. Account und erster Login
4. Client: Vorbereitung und Pakete

5. Client unter Windows
6. Client unter Linux
7. Lokaler Serverbetrieb
8. VPS-Betrieb (DEV)
9. Datensicherung, Wiederherstellung, Löschungen
10. GM-Rechte und Administration
11. Befehlssystem: Ränge und Regeln
12. Testprotokoll Stufen 1–30
13. Klassen- und Munitionstests
14. Companion-Testprotokoll
15. Solo-Kerning-PQ
16. Telemetrie und Datenprüfungen
17. Fehlerdiagnose
18. Befehlsreferenz (184 Befehle)

Konventionen in diesem Handbuch

VERIFIZIERT bedeutet praktisch getestet oder durch Code belegt. **UNGETESTET** bedeutet geplant, aber noch nicht praktisch abgenommen. **PLATZHALTER** markiert Werte, die der Betreiber vor Weitergabe ersetzt.

01 Sicherheit und Rechtliches

Proprietärer Client — nicht öffentlich verteilen

Spielclient, Installer und WZ-Dateien sind urheberrechtlich geschützte Dateien von Nexon. Dieses Projekt erteilt keine Rechte zu ihrer Weitergabe. Spieler müssen eine rechtmäßig nutzbare Kopie unabhängig vom Serverprojekt beziehen. Dieses Handbuch stellt keine Rechtsberatung dar; öffentliche Download-Links, Spiegel, Paketquellen, Container-Images und Commits solcher Dateien gehören nicht zu diesem Projekt.

Geheime Werte niemals teilen

- Datenbankpasswörter, SSH-Schlüssel, API-Tokens, DDNS-Tokens
- Einladungscode für die Registrierung
- Vollständige Konfigurationsdateien mit injizierten Passwörtern
- Datenbank-Backups (sie enthalten Account- und Spielerdaten)

Ein versehentlich veröffentlichter Token oder ein Passwort gilt sofort als kompromittiert und muss rotiert werden. Wiederherstellen durch Löschen ist nicht möglich.

Netzwerk und Angriffsfläche

Der Server veröffentlicht technisch bedingt den Login-Port 8484 und die Channel-Ports 7575–7577. Die Datenbank ist nicht nach außen erreichbar. Jeder Spieler mit Netzwerkzugang kann versuchen, sich anzumelden.

Automatische Kontoregistrierung

Die v83-Funktion `AUTOMATIC_REGISTER` legt beim Login mit unbekanntem Namen sofort ein Konto an. Solange sie aktiv ist, lassen sich Konten auch ohne Registrierungsseite erzeugen. Für einen Server, der nur einer bekannten Gruppe offen stehen soll, ist das ein bewusst einzugehendes Risiko. Empfehlung: Registrierungsseite mit Einladungscode nutzen und die automatische Registrierung nach der Einladungsphase abschalten.

Was dieses Handbuch absichtlich nicht enthält

- Externe IP-Adressen, Hostnamen oder SSH-Ziele — hier: `[SERVER-IP]`
- Passwörter, Tokens oder Einladungscode
- Anleitungen zum Beschaffen eines Clients aus fragwürdigen Quellen
- Anleitungen zum Umgehen von Antivirensoftware pauschal zu vertrauen

02Schnellstart für Spieler

1 — Account (aktueller DEV-Stand)

1. Vom Betreiber Zugang zum privaten Testserver erhalten.

2. Im Client einen unbekannten Accountnamen und ein Passwort eingeben.

3. Solange `AUTOMATIC_REGISTER` aktiv ist, wird das Konto beim ersten Login angelegt.

4. Alternativ: Auf `[REGISTRATION-URL]` mit Einladungscode vom Betreiber registrieren.

2 — Client

1. Clientpaket privat vom Betreiber erhalten.

2. Prüfsummen gegen das mitgelieferte Manifest vergleichen.

3. Unter Windows: EXE direkt starten.

4. Unter Linux: nur die getestete Bottles-/Soda-Kombination nutzen.

Erste Minuten im Spiel

1. Mit Accountname und Passwort anmelden.
2. Lizenzvereinbarung im Client bestätigen.
3. PIN und PIC setzen — diese werden im Client abgefragt und gehören nicht zur Webregistrierung.
4. Charakter erstellen; 15 Charakterplätze stehen zur Verfügung.
5. Klasse wählen: Explorer, Cygnus Knights oder Aran.
6. Ab Stufe 1 stehen drei Anfänger-Skillpunkte bereit.

Nützliche Spielerbefehle

`@help` Übersicht · `@training` passende Trainingsorte · `@rates` eigene Raten · `@online` wer ist da · `@gm <Text>` Hilfe rufen · `@companion status` Begleiterstatus · `@dispose` hängende NPC-Dialoge lösen.

03 Account und erster Login

Registrierungsseite

Öffentliche Registrierung hinter HTTPS

Die Registrierung läuft als isolierter Dienst hinter `[REGISTRATION-URL]` (nur HTTPS). Sie benötigt den Einladungscode vom Betreiber und ist durch CSRF-Schutz, Session-Cookies und Rate-Limits abgesichert. Die Kontoerstellung im Client über `AUTOMATIC_REGISTER` bleibt daneben

zusätzlich aktiv.

- Öffentliche Seite: [REGISTRATION-URL] (nur HTTPS; HTTP leitet automatisch weiter)
- Einladungscode ist erforderlich; er wird vom Betreiber vergeben.
- Es werden keine E-Mail-Adresse, kein Geburtsdatum und keine Analyse-Daten erhoben.
- Passwörter werden als bcrypt-Hash mit Kostenfaktor 12 gespeichert.
- Bei doppelten Namen erfolgt eine neutrale Meldung; es findet keine Namensabfrage statt.

Was die Webseite nicht übernimmt

PIN und PIC bleiben Clientsache

PIN und PIC werden beim ersten Login im Client gesetzt. Wer sie vergisst, benötigt den Betreiber; es gibt absichtlich keine Selbstzurücksetzung über die Webseite, weil dafür keine Identitätsprüfung existiert.

Client-Login prüfen

1. Client starten; es muss die eigene Endpunktadresse [SERVER-IP] eingetragen sein.
2. Anmelden. Bei „Login fehlt“ zuerst die Servererreichbarkeit prüfen (siehe Kapitel 17).
3. Nach dem Login PIN setzen, dann PIC, dann Charakter erstellen.

04Client: Vorbereitung und Pakete

Rechtliche Vorbedingung

Grundlage ist eine vorhandene, rechtmäßig erworbene MapleStory-v83-Installation. Der Umbau entfernt Kopierschutz- und Launcher-Bestandteile (HShield/, ASPLnchr.exe, MapleStory.exe, Patcher.exe) und ersetzt Spiel- und Daten-Dateien. Das Ergebnis ist ausschließlich für den privaten Betrieb auf diesem Server bestimmt.

Aufbau eines Clientpakets

BESTANDTEIL BESCHREIBUNG

Client-EXE Für den Zielservers gepatchte Startdatei; enthält die Endpunktadresse.

WZ-Daten Spiel- und Zeichenfolgedaten des angepassten Clients.

BESTANDTEIL BESCHREIBUNG

Manifest `CLIENT_MANIFEST.json` mit Name, Größe und SHA-256 je Datei.

Startskript Optionaler Launcher, der Hashes prüft und den Port testet.

Paket für einen Endpunkt erzeugen

Betreiber erzeugt je Ziel ein eigenes Paket:

```
python3 tools/client/patch-client-ip.py --self-test  
  
tools/client/build-client-profile.sh vps-dev  
  
python3 tools/client/verify-client.py \  
  
    .local/client-builds/vps-dev/MapleStory --profile vps-dev
```

- Der Patcher akzeptiert ausschließlich kanonische IPv4-Adressen.
- DNS-Namen und IPv6 werden nicht unterstützt; bei wechselnder IP muss neu gepatcht werden.
- Der Patcher arbeitet nie in-place und überschreibt kein bestehendes Ausgabeverzeichnis.
- Das Manifest schützt gegen versehentliche Änderungen, ersetzt aber keine Vertrauensprüfung.

Übergabe

Übergabe nur direkt an bekannte Mitspieler, zum Beispiel über einen privaten, passwortgeschützten Transfer mit anschließendem Hash-Vergleich. Das Manifest sollte dabei separat übermittelt werden, damit Paket und Prüfsummen nicht gemeinsam austauschbar sind.

05Client unter Windows

UNGETESTET

Der Windows-Ablauf ist aus der Client-Dokumentation abgeleitet, aber im Projekt noch nicht mit einer konkreten Windows-Version praktisch abgenommen. Erste Nutzer sollten ihn bewusst als Pilot testen und Rückmeldung geben.

1. Clientpaket in einen eigenen Ordner entpacken, zum Beispiel `C:\MapleStory`.

2. Prüfen, dass alle Dateien aus dem Manifest vorhanden sind.
3. Hash-Prüfung durchführen, falls Python verfügbar ist:

```
python tools\client\verify-client.py C:\MapleStory --profile vps-dev
```

4. Die Client-EXE im Ordner starten.
5. Login, Charakterauswahl und Channelwechsel prüfen.

Antivirensoftware

Warnungen ernst nehmen

Modifizierte Exe-Dateien werden von Antivirenprogrammen häufig als verdächtig eingestuft. Eine Warnung ist kein Unschuldsbeweis, aber bei vertrauenswürdiger Quelle ein bekanntes Muster.

- Keine pauschale Ausnahme für gesamte Download- oder Installationsordner setzen.
- Wenn überhaupt, dann nur eine Ausnahme für diesen einen Clientordner.
- Vorher Quelle und Prüfsummen klären; Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko.

Typische Fehlerbilder

SYMPTOM	PRÜFUNG
Login unmöglich	Server erreichbar? Port 8484 offen? Richtige Endpunktadresse im Paket?
Channelwechsel scheitert	Channel-Ports 7575–7577 erreichbar; Firewall des Servers prüfen.
EXE verschwindet	Antiviren-Quarantäne prüfen; Ordnerausnahme nur gezielt setzen.
Hash-Fehler	Paket erneut übertragen; nicht mit veränderter Datei starten.

06Client unter Linux

VERIFIZIERT

End-to-end getestet ist ausschließlich: Pop!_OS, Bottles als Flatpak, Runner `soda-11.0-6-x86_64`, echter 32-Bit-Prefix, lokaler Endpunkt `127.0.0.1`. Alles andere ist ungetestet.

Getestete Kombination einrichten

```
flatpak install flathub com.usebottles.bottles

mkdir -p .local/client-source/runners \

    "$HOME/.var/app/com.usebottles.bottles/data/bottles/runners"

curl --fail --location \

    --output .local/client-source/runners/soda-11.0-6-x86_64.tar.xz \

    https://github.com/bottlesdevs/wine/releases/download/soda-11.0-6/soda-11.0-6-x86_64.tar.xz

printf '%s  %s\n' \

    b3fbd8054fe47ed21de619ee15f8bda340fd0328743d43d42db4e1c5ad561ed8 \

    .local/client-source/runners/soda-11.0-6-x86_64.tar.xz | sha256sum --check

tar -xJf .local/client-source/runners/soda-11.0-6-x86_64.tar.xz \

    -C "$HOME/.var/app/com.usebottles.bottles/data/bottles/runners"
```

Echten 32-Bit-Prefix erzeugen

```
mkdir -p .local/wine-prefixes

PREFIX="$PWD/.local/wine-prefixes/maplestory-soda-11.0-6-win32"

RUNNER="$HOME/.var/app/com.usebottles.bottles/data/bottles/runners/soda-11.0-6-x86_64/bin/
wineboot"

flatpak run --env=WINEARCH=win32 --env="WINEPREFIX=$PREFIX" \

    --env="MAPLE_WINEBOOT=$RUNNER" --command=sh com.usebottles.bottles \

    -c '"$MAPLE_WINEBOOT" -u'

grep '^#arch=win32$' "$PREFIX/system.reg"

mkdir -p "$PREFIX/drive_c/Nexon"

cp -a .local/client-builds/local-dev/MapleStory "$PREFIX/drive_c/Nexon/"
```

Starten

```
ops/start.sh

ops/client-status.sh

ops/client-run-local.sh
```

Bekannte Sackgassen nicht erneut versuchen

- Soda 11.0-3 mit 64-Bit- oder neuem WoW64-Prefix: verbindet, stürzt dann in `wow64cpu.dll` ab.
- Ubuntu-Wine 6 mit `wine32-preloader`: Adresskonflikt bei `0x00320000`, Stacküberlauf.
- Keine zufälligen Winetricks-Abhängigkeiten installieren und keine Clientdateien patchen, um diese Fehler zu verdecken.

UNGETESTET

Linux gegen einen fernen Endpunkt ist nicht abgedeckt. Der vorhandene Launcher ist fest auf das lokale Profil `local-dev` und `127.0.0.1` ausgelegt. Für ferne Endpunkte existiert kein getesteter Linux-Launcher.

07 Lokaler Serverbetrieb

Voraussetzungen

- Docker mit Compose-Plugin und laufendem Daemon
- Java 21 über SDKMAN (`sdk install java 21.0.12-amzn`)
- Git, Bash, OpenSSL

Routine

```
ops/build.sh           # komplett bauen inklusive Tests
ops/start.sh           # Datenbank und Server starten
ops/start.sh --build   # zusätzlich das Image neu bauen
ops/stop.sh            # Stack stoppen, Datenvolumen bleibt
ops/stop-server.sh     # nur den Gameserver stoppen
ops/restart.sh
ops/logs.sh server     # auch: db
ops/status.sh
ops/smoke-test.sh
```

Reihenfolge vor jeder Freigabe

Zuerst `ops/build.sh`, dann `ops/smoke-test.sh`. Der Docker-Image-Bau überspringt Tests;

`ops/start.sh --build` ersetzt keinen Testlauf. Der Smoke-Test startet den Stack neu und fährt ihn am Ende wieder herunter.

Ports und Volumes

RESSOURCE	WERT	HINWEIS
Login	8484	Für den Client zwingend erreichbar.
Channel	7575-7577	World 1, Channel 1-3.
Datenbank	127.0.0.1:3307	Nur lokal gebunden, nicht veröffentlichen.
Volume	maple-coop-dev-db	Bleibt beim Stoppen erhalten.

Spielports sind nicht automatisch lokal

Die Datenbank ist an Loopback gebunden, die Spielports dagegen werden auf allen Host-Schnittstellen veröffentlicht. Wer lokal testet, sollte die Host-Firewall entsprechend konfigurieren.

08VPS-Betrieb (DEV)

Nur dedizierter Host

Das Bootstrap-Skript verändert das Gesamtsystem: Paketinstallation, Docker, Systemd-Dienste und eine globale Firewall-Regel mit Standard „eingehend ablehnen“. Auf einem gemeinsam genutzten VPS können dadurch andere Dienste unerreichbar werden. Nicht auf Shared-Hosting oder auf Hosts mit weiteren Diensten anwenden.

Ablauf

```
cp ops/vps.env.example ops/vps.env # VPS_HOST eintragen (SSH-Alias oder Host)
ops/verify-vps.sh # nur lesende Bereitschaftsprüfung
ops/bootstrap-vps.sh --i-understand # nur nach ausdrücklicher Freigabe
ops/deploy-dev.sh --i-understand # nur nach ausdrücklicher Freigabe
ops/dev-status.sh
ops/dev-logs.sh server
```

Layout

```
/opt/maple-dev/app      # ausgecheckter Quellstand
/opt/maple-dev/config   # erzeugte Compose-Datei, Konfiguration, Secret
/opt/maple-prod/...     # reserviert, Produktion bleibt unkonfiguriert
```

- DEV und PROD sind getrennt: Verzeichnisse, Compose-Projekte, Volumes, Netzwerke, Geheimnisse.
- Die Datenbank besitzt keinen Host-Port.
- Die aktuelle Firewall erlaubt nur SSH, 8484 und 7575-7577.
- Ein Deployment erfordert einen sauberen Worktree und einen gepushten Commit.
- Ein Produktions-Deployment erfolgt niemals automatisch.

Standard-Admin neutralisiert

Die Erweiterungsmigration sperrt Konten mit dem öffentlich dokumentierten Seed-Hash, ersetzt deren Passwort, setzt zugehörige Charaktere auf GM-Rang 0 und reserviert den Namen `admin` als gesperrtes Konto. `ops/smoke-test.sh` prüft diesen Zustand bei jedem Smoke-Test.

UNGETESTET

Backup, Wiederherstellung, Charakter-Wipe, Passwortrotation und GM-Einrichtung existieren lokal, aber nicht als geprüfte VPS-Verfahren. Ports werden beim Deployment nur auf dem VPS selbst geprüft, nicht von außerhalb.

09 Datensicherung, Wiederherstellung, Löschungen

Sicherung

```
ops/backup-dev-db.sh
```

- Erzeugt `ops/backups/cosmic-dev-<Zeitstempel>.sql.gz`.
- Verwendet einen konsistenten Dump; es werden automatisch nur die letzten zehn Dateien behalten.
- Backups sind nicht verschlüsselt und enthalten Account- und Spielerdaten.

Wiederherstellung

```
ops/restore-dev-db.sh
```

```
ops/restore-dev-db.sh ops/backups/cosmic-dev-YYYYMMDD-HHMMSS.sql.gz
```

Vorher sichern

Das Skript erzeugt kein automatisches Backup vor dem Überschreiben und prüft keine Prüfsumme des Dumps. Vor jeder Wiederherstellung manuell sichern und anschließend mit `ops/status.sh` und `ops/smoke-test.sh` prüfen.

Nur Charakterdaten löschen

```
ops/backup-dev-db.sh  
ops/wipe-characters.sh --i-understand
```

Erhalten bleiben: Accounts, Charakter-Slot-Kapazität, Migrationsstatus, Lager und accountgebundene Inventargegenstände. Gelöscht werden unter anderem Charaktere, Companion-Bindungen, Telemetriedaten und gesehene Hinweise.

Kompletter Datenbank-Reset

```
ops/backup-dev-db.sh  
ops/reset-dev-db.sh
```

Doppelte Bestätigung

Neben der Rückfrage ist die Eingabe von `RESET` erforderlich. Danach ist das Datenvolumen entfernt; Accounts, Charaktere und Gegenstände sind verloren. Beim nächsten Start werden Schema und Startdaten neu aufgebaut.

Datenbankpasswort rotieren

```
ops/rotate-dev-db-pass.sh  
ops/smoke-test.sh
```

Nur lokal. Das Skript verweigert die Ausführung unter Shell-Tracing (`set -x`) und gibt das neue Passwort nicht aus.

10GM-Rechte und Administration

Dokumentation erteilt keine Rechte

Die Befehle in Kapitel 18 sind vollständig beschrieben, damit Wirkungen und Gefahren bekannt sind. Wer einen Rang nicht besitzt, darf die zugehörigen Befehle nicht verwenden. Das Ausprobieren an fremden Charakteren gilt als Eingriff.

Lokale GM-Einrichtung

```
ops/stop-server.sh  
  
ops/set-dev-gm.sh <character-name>  
  
ops/start.sh
```

- Der Gameserver muss vollständig gestoppt sein, sonst überschreibt ein Speichervorgang die Änderung.
- Der Account muss offline sein.
- Der Helfer setzt immer SuperGM (Rang 4) und prüft Compose-Projekt, Volume und Ergebnis.
- Nach dem Start neu anmelden.

GM-Rang ändern

`!setgmlevel <Spieler> <0..6>` ändert den Rang eines Online-Spielers im aktuellen Channel. Werte außerhalb 0–6 werden abgelehnt. Höchste Stufe 6 ist dem Betreiber vorbehalten; für Tests genügt Stufe 4.

Besondere Vorsicht

- Befehle, die Spieler trennen, einsperren, bannen oder töten, wirken unmittelbar.
- Befehle, die Gegenstände, Mesos oder Währungen vergeben, verändern dauerhaft Spielstände.
- Befehle, die Raten oder Konfigurationen ändern, betreffen alle Spieler der World.
- Entwickler- und Admin-Befehle können den Serverbetrieb stören; sie sind als VPS-NO oder OPS markiert.

11Befehlssystem: Ränge und Regeln

Ränge und Präfixe

RANG	BEZEICHNUNG	PRÄFIX	BEDEUTUNG
	G		
0	Member	@	Alle Spieler.
1	Donator	@	Komfort- und Informationsbefehle.
2	JrGM	! (auch @)	Erste Eingriffe: Items, Warps, Level.
3	GM	!	Moderation, Spawns, Events, Währungen.
4	SuperGM	!	Raten, Slots, Bosse, persistente NPCs.
5	Developer	!	Diagnose; nicht für den Regelbetrieb.
6	Admin	!	Serversteuerung, Shutdown, Rangverwaltung.

Wichtige Regeln

- Ränge sind kumulativ: Ein höherer Rang darf alle Befehle niedrigerer Ränge nutzen.
- Spieler und Rang 1 verwenden @; ab Rang 2 funktioniert zusätzlich !.
- Im Jail sind alle Befehle gesperrt.
- Befehlsnamen werden kleingeschrieben; Groß- und Kleinschreibung ist unerheblich.
- Einige Befehle besitzen Aliase, zum Beispiel !summon für !warphere.

Sicherheitsklassen in der Referenz

KLASSE	BEDEUTUNG
SAFE	Reine Anzeige oder unkritische Ausgabe.
STATE	Verändert Zustand, normalerweise begrenzt oder umkehrbar.
DANGER	Destruktiv, moderativ oder dauerhaft spielrelevant.
OPS	Serverbetrieb, globale Konfiguration, Speichern, Shutdown.
VPS-NO	Entwicklungs- und Diagnosefunktion; nicht im Regelbetrieb verwenden.

Behobene Rangfehler

`gachalist`, `loot` und `mobskill` wurden ohne Rangangabe registriert und waren dadurch für alle Spieler verfügbar. `mobskill` wendet einen Monster-Skill auf die gesamte Map an und ist der gefährlichste dieser drei Fälle. Alle drei sind jetzt im Code und in diesem Handbuch ausdrücklich als JrGM-Befehle mit Rang 2 registriert.

12 Testprotokoll Stufen 1–30

Ziel

Die Stufen 1–30 sollen die Klasse vermitteln und zügig verlaufen. Es gibt noch kein verbindliches Zeitbudget; der Test soll belastbare Messwerte erzeugen und nicht einen erfundenen Grenzwert erzwingen.

Vorbereitung

```
ops/build.sh
ops/smoke-test.sh
ops/start.sh --build
ops/client-status.sh
ops/client-run-local.sh
```

Testdatei anlegen: Konto, Charakter, Startjob, Zieljob, Solo/Duo/Companion, Raten, Start- und Endzeit je Stufe, genutzte Karten, Quest-/Grind-/PQ-Anteil, Tode, Verbrauch an Tränken, Munition und Rückkehrrollen, subjektive Bewertung je Abschnitt.

Messblatt je Charakter

- Zeit pro Stufe für 1–10, 11–20, 21–30
- Anteil Quest-, Grind- und Party-Quest-Erfahrung
- Verbrauchte Heil- und Manatränke
- Munitionsverbrauch bei Fernkampfklassen
- Reise- und Leerlaufzeiten

- Zeitpunkt, ab dem die Klassenidentität erkennbar ist
- Auffälligkeiten bei Erfahrung, Mesos oder Drops

Phase EG-1 — Charaktererstellung und Stufe 1

1. Frischen Explorer-Anfänger erstellen und das Skillfenster öffnen.
2. Erwartung: **3 verfügbare Skillpunkte**.
3. Mit Noblesse und Legend wiederholen.
4. Einen Veteranen-Charakter prüfen: kein Anfängerbonus.
5. Evan prüfen: kein Anfängerbonus und kein Erstjob-Kit.

```
SELECT id, name, level, job, sp
FROM characters
WHERE name IN ('<Explorer>', '<Noblesse>', '<Legend>', '<Evan>');
```

Phase EG-2 — Ultra-Anfängerfertigkeiten

- **Three Snails:** Schaden steigt deutlich mit dem Level; pro Angriff wird genau eine Schale verbraucht. Ohne Schale kein kostenloser Angriff.
- **Recovery:** Heilung etwa alle 2 Sekunden statt 5.
- **Nimble Feet:** deutlich erhöhte Lauf- und Sprungwerte.
- Keine zusätzlichen Erfahrungs- oder Meso-Einträge; keine Wirkung auf Klassenfertigkeiten.

Phase EG-3 — Erster Jobwechsel und Starterkit

Erwartetes Kit für berechnete Erstjobs:

- 50 Rote Tränke (2000000)
- 50 Blaue Tränke (2000003)
- 5 Rückkehrrollen (2030000)
- zusätzlich die vorhandene Waffe des jeweiligen Klassenpfads

Munition siehe Kapitel 13. Negative Fälle:

FALL	ERWARTUNG
!job <Erstjob> zweimal	Kit nur beim echten Anfänger-Übergang.
Erstjob → Zweitjob	Kein weiteres Kit.

FALL**ERWARTUNG**

Veteranen-Charakter

Kein Anfängerbonus.

Kits in Konfiguration deaktiviert

Jobwechsel gelingt, kein Kit.

Inventar voll

Jobwechsel gelingt weiterhin; nicht passende Einträge werden übersprungen.

GM setzt erst Anfänger, dann
Erstjob

Kit kann erneut ausgelöst werden — bekannte GM-Grenze.

Phase EG-4 — @training

- Erster Aufruf kann melden, dass der Index aufgebaut wird; kurz danach wiederholen.
- Erwartung: maximal fünf Vorschläge, Monsterlevel innerhalb ± 10 , Karten-ID sowie Karten- und Monstername.
- @training 1, 15, 25, 30 prüfen.
- **Kein Teleport.** Vorher- und Nachher-Karte müssen identisch sein.
- @training abc, @training 0 und @training 201 werden abgelehnt.

Phase EG-5 — Hinweisleiter

- Stufe 10: Hinweis auf die fünf Klassenstädte.
- Stufe 15: Hinweis auf das Lager.
- Stufe 30: Hinweis auf den passenden Klassenlehrer.
- Nach Aus- und Einloggen darf ein gesehener Hinweis nicht erneut erscheinen.
- Aran und Evan besitzen keinen eigenen Stufe-30-Hinweis — bewusst dokumentierte Lücke.

Phase EG-7 — Tempo und Spielgefühl

Für jeden Abschnitt bewerten, ob er zu langsam, passend oder zu schnell wirkt, ob die Klassenmechanik verständlich ist und ob Reisezeiten stören. Danach Solo gegen Companion vergleichen: Zeitersparnis, Erfahrungsverteilung, Ressourcenverbrauch und subjektiver Vorteil.

13 Klassen- und Munitionstests

Starterkit-Matrix

FAMILIE	ERSTE JOBS	ANFÄNGER-SP	MUNITION
Explorer	100, 200, 300, 400, 500	ja (3)	Bowman 2000 Pfeile; Thief 1000 Sterne; Pirate 2000 Kugeln
Cygnus Knights	1100–1500	ja (3)	Wind Archer 2000 Pfeile; Night Walker 1000 Sterne; Thunder Breaker keine
Aran (Legend)	2100	ja (3)	keine
Evan	2200	nein	kein Erstjob-Kit im aktuellen Stand

Pflichtfälle

- Explorer Bowman: Pfeilverbrauch pro Angriff und Nachschub prüfen
- Explorer Thief mit Klaue: Sternverbrauch; zusätzlich Dolchvarianten testen
- Explorer Pirate: Nahkampf und Schusswaffe getrennt prüfen
- Wind Archer: Pfeilversorgung analog zum Bowman
- Night Walker: Sternversorgung analog zum Thief
- Thunder Breaker: **keine** Kugeln erwarten — Negativtest
- Alle fünf Cygnus-Erstjobs mindestens einmal vollständig spielen
- Aran: reguläres Kit, keine Munition
- Evan: bewusste Abweichung dokumentieren

Bekannte Abweichungen

- Pirate ist im Companion-Code als Nahkampfprofil ohne Munitionspflicht angelegt; eine Schusswaffen-Variante ist dort nicht erreichbar.
- Thief nutzt standardmäßig Klaue und Sterne; eine Dolch-Umschaltung ist nicht erkennbar implementiert.
- Magier verbrauchen im Companion-Kampf keine MP, obwohl MP vor dem Angriff geprüft wird.
- Der Stufe-30-Hinweis umfasst nur fünf Familienfilter; Cygnus wird mit Explorer-Lehrern zusammengefasst.

SQL-Prüfungen

```
SELECT jobid, itemid, quantity, note
FROM coop_first_job_kits
ORDER BY jobid, itemid;

SELECT inventorytype, itemid, SUM(quantity) AS qty
FROM inventoryitems
WHERE characterid = <CHAR_ID>
GROUP BY inventorytype, itemid
ORDER BY inventorytype, itemid;
```

Vorher-/Nachher-Differenz exakt gegen die Matrix prüfen; bereits vorhandene Tränke berücksichtigen.

14Companion-Testprotokoll

Grundprinzip

Ein Companion ist ein eigener Charakter desselben Accounts, der dem Besitzer folgt und optional kämpft. Er ist bewusst kein vollwertiger Spieler: keine autonome Routenplanung, keine Seile oder Leitern, keine Party-Quests, keine Unterstützungsfertigkeiten.

Voraussetzungen

- Zwei Charaktere auf demselben Account und in derselben Welt; der Begleiter ist offline.
- Besitzer ist allein in einer Party und Party-Leader.
- Die aktuelle Karte steht in der erlaubten Kartenliste.
- Standardmäßig erlaubt: 1000000001, 1000000004, 100020000, 100030000.

Phase CP-1 — Binden und Rufen

```
@companion bind <alt-name>
@companion status
@companion spawn
```

Erwartung: Bindung erfolgreich, Status erst inaktiv, dann aktiv; der Begleiter erscheint auf einem gültigen Standpunkt und tritt der Party bei.

NEGATIVFALL	ERWARTUNG
Funktion deaktiviert	Binden und Rufen abgelehnt.
Keine Party oder Party voll	Rufen abgelehnt.
Fremdkonto oder andere Welt	Binden abgelehnt.
Zielcharakter online	Binden und Rufen abgelehnt.
Anfänger, Noblesse, GM-Job	Abgelehnt, kein Kampfprofil.
Zweitjob bei Tier-Grenze 1	Abgelehnt.
Karte nicht erlaubt oder mit Einstiegsskript	Abgelehnt.

Phase CP-2 — Modi und Folgen

- `passive`: kein eigener Angriff.
- `follow`: folgt, greift nicht an.
- `grind`: folgt und greift gültige Ziele an.
- `stay`: bleibt stehen; keine autonome Route.
- `support`: ausdrücklich nicht implementiert.
- Moduswechsel bei aktivem Begleiter ist abgelehnt: erst entlassen, dann Modus setzen.

Beim Folgen wird geprüft, ob der Begleiter auf gültigen Standpunkten landet und nicht unter die Karte fällt. Portale werden nur bei offenen, skriptlosen Zielen und nur innerhalb der Frist mitgenommen.

Phase CP-3 — Kampf

1. `@companion mode grind` setzen, dann rufen.
2. Geeignetes Monster innerhalb der Reichweite wählen.
3. Erwartung: kein Boss, Schaden aus echten Werten, gedeckelt durch Anteil und Obergrenze.
4. Erfahrung läuft über die normale Party-Verteilung.
5. Munitionsverbrauch je Angriff prüfen (siehe Kapitel 13).

Phase CP-4 — Tränke und eingehender Schaden

- Unter 45 % Lebenspunkten trinkt der Begleiter selbst; genau eine Einheit, Mindestabstand 1500 ms.
- Unter 25 % Manapunkten entsprechend ein Manatrank.
- Falsche oder fehlende Tränke führen nicht zu kostenlos erzeugten Gegenständen.
- Eingehender Schaden ist modellierter Kontaktschaden; Krankheiten, Monsterfertigkeiten und Reflexschaden sind nicht modelliert.

Phase CP-5 — Beute und Ausrüstung

```
@companion loot on  
  
@companion spawn  
  
@companion equip <Quellslot> <Zielslot>
```

- Beute landet ausschließlich im Inventar des Begleiters; fremde Beute bleibt liegen.
- Volles Inventar erzeugt keine Duplikate und keinen Transfer zum Besitzer.
- Ausrüstung wird über die normalen Validierungen bewegt; ungültige Aktionen werden abgelehnt.

Phase CP-6 — Persistenz

Wichtigste Einschränkung

Ein Companion wird außerhalb der normalen Spielerverwaltung geladen. Er wird nur bei erfolgreichem Entlassen, beim Logout des Besitzers, beim Channelwechsel und beim sauberen Herunterfahren gespeichert. Ein Absturz oder Stromausfall verliert den Fortschritt seit dem Rufen.

1. Werte vor dem Entlassen notieren: Leben, Mana, Erfahrung, Karte, Mesos, Inventar.
2. `@companion dismiss` ausführen.
3. Datenbank prüfen und danach manuell als Begleiter-Charakter einloggen.
4. Logout, Channelwechsel und sauberes Herunterfahren separat testen.
5. Im Log darf **keine** Zeile `Companion shutdown save FAILED` stehen.

```
SELECT id, name, level, job, exp, hp, mp, map, meso  
  
FROM characters  
  
WHERE id IN (<OWNER_ID>, <COMPANION_ID>);
```

```
SELECT owner_character_id, companion_character_id, mode, loot_enabled
FROM coop_companion_bindings
WHERE owner_character_id = <OWNER_ID>;
```

Abschluss eines Laufs

1. @companion dismiss, Zustand verifizieren, ausloggen.
2. @companion unbind; danach darf keine Bindungszeile mehr existieren.
3. Telemetriedaten vor einem Wipe exportieren.
4. Für den Normalbetrieb Testkonfiguration zurücknehmen und Server neu starten.

15Solo-Kerning-PQ

Die Kerning-Party-Quest ist für die Stufen 21–30 gedacht und erlaubt 1–4 Spieler. Der Solo-Eintritt ist umgesetzt; die eigentliche Prüfung ist der vollständige Durchlauf aller vier Stufen.

1. Allein eine Party gründen; der Spieler ist automatisch Leiter.
2. Mit Stufe 21–30 die Party-Quest betreten.
3. **Stufe 1:** Frage beantworten, die korrekte Anzahl Coupons sammeln, den Pass erhalten und selbst abgeben.
4. **Stufen 2–4:** als Solo-Leiter auf *keinem* Rätselpunkt stehen und bei Cloto prüfen lassen.
5. Abschlussstufe und Belohnung beenden.
6. Prüfen: keine doppelten Coupons, Pässe, Erfahrungspunkte, Mesos oder Preise.

PRÜFFALL	ERWARTUNG
Stufe 20	Kein Eintritt.
Stufe 31	Kein Eintritt.
Falsche Couponzahl	Kein Pass.
Pass nach der Frage weggeworfen	Verständliche Wiederholung oder Fehlermeldung.
Tod oder Trennung solo	Der Lauf endet — dokumentiertes Verhalten.
Party mit 2/3/4 Spielern	Genau 1/2/3 Nicht-Leiter auf gültigen Punkten.
Spieler verlässt in Stufe 2–4 die Party Kombination wird an die neue Teamgröße angepasst.	
UNGETESTET	

Ein vollständiger Solo-Durchlauf aller vier Stufen im Client ist noch nicht praktisch abgenommen. Die Skriptlogik ist durch Unit-Tests und Syntaxprüfungen abgedeckt, nicht durch einen echten Spielabschluss.

16 Telemetrie und Datenprüfungen

Zweck

Die Early-Game-Telemetrie beantwortet die Frage, wie lange die Stufen 1-30 tatsächlich dauern. Sie ist optional, asynchron und bewusst grob.

Grenzen der Messwerte

- Erfasst werden nur positive Erfahrungswerte bei Stufe 1-30.
- Die Quelle wird immer als `UNATTRIBUTED` gespeichert; Monster, Quest, Item und Party-Quest lassen sich serverseitig nicht unterscheiden.
- `logged_at` ist der Schreibzeitpunkt, nicht der Moment des Erfahrungsgewinns; bis zu 60 Sekunden Abweichung.
- Erfahrung pro Stunde ist unbrauchbar, wenn eine Stufe innerhalb eines einzigen Schreibintervalls abgeschlossen wurde.

Grenzprüfung

1. Erfahrung auf Stufe 1, 30 und 31 sammeln.
2. Mindestens 60 Sekunden warten oder sauber herunterfahren.
3. Erwartung: Zeilen für Stufe 1 und 30, keine für 31; Quelle immer `UNATTRIBUTED`.

Auswertungen

```
SELECT level,  
  
       SUM(gained_exp) AS total_exp,  
  
       COUNT(*) AS samples,  
  
       MIN(logged_at) AS first_at,  
  
       MAX(logged_at) AS last_at,  
  
       TIMEDIFF(SECOND, MIN(logged_at), MAX(logged_at)) AS observed_seconds
```

```

FROM coop_early_game_exp_log

WHERE characterid = <CHAR_ID>

    AND level BETWEEN 1 AND 30

GROUP BY level

ORDER BY level;

SELECT jobid, mapid, level,

    SUM(gained_exp) AS total_exp,

    COUNT(*) AS samples

FROM coop_early_game_exp_log

WHERE level BETWEEN 1 AND 30

GROUP BY jobid, mapid, level

ORDER BY jobid, level, total_exp DESC;

```

Integritätsprüfung

```

SELECT characterid, level, jobid, mapid, gained_exp, source

FROM coop_early_game_exp_log

WHERE level NOT BETWEEN 1 AND 30

    OR gained_exp <= 0

    OR source <> 'UNATTRIBUTED';

```

Erwartung: keine Zeilen.

Migrations- und Tabellenprüfung

```

SELECT ID, AUTHOR, DATEEXECUTED

FROM DATABASECHANGELOG

WHERE ID LIKE 'coop-%'

ORDER BY ID;

```

Der Smoke-Test prüft unter anderem 19 Co-op-Migrationen, die Starterkit-Tabelle samt Munitionszeilen, die Companion-Bindungstabelle, die Telemetrietabelle mit Quellenvorgabe sowie die Absicherung des GM-Rangbereichs.

Logmeldungen

Erwartet: First-job kit granted, Training spot index built, Companion bound, Companion spawned, Companion dismissed, Companion shutdown complete.

Zu melden: First-job kit item did not fit, Early-game telemetry flush failed, Companion save failed, Companion shutdown save FAILED, SAVE_FAILED.

17 Fehlerdiagnose

SYMPTOM	PRÜFUNG	URSACHE
Java 21 fehlt	<code>ops/build.sh</code>	SDKMAN oder JDK 21 nicht installiert.
Docker nicht nutzbar	<code>docker info</code> , <code>ops/status.sh</code>	Daemon aus oder Gruppenzugehörigkeit noch nicht aktiv.
Server startet nicht	<code>ops/logs.sh server</code>	Build, Konfiguration, Migration oder Datenbank.
Datenbank nicht erreichbar	<code>ops/logs.sh db</code>	Volume, Passwort oder Initialisierung.
Kein „Cosmic is now online“	<code>ops/smoke-test.sh</code>	Start dauert länger als 180 Sekunden oder Container beendet.
Login-Port nicht erreichbar	<code>ops/status.sh</code>	Server offline oder Portkonflikt.
Clientstatus meldet Fehler	<code>ops/client-status.sh</code>	Runner, Prefix, Manifest oder Port.
Client startet nicht	<code>.local/client-logs/</code>	Wine, Soda, Flatpak oder EXE.
Absturz in <code>wow64cpu.dll</code>	Prefixarchitektur	Falscher 64-Bit- oder WoW64-Prefix.
Hash-Fehler beim Client	<code>verify-client.py</code>	Datei verändert, beschädigt oder falsches Profil.
Webregistrierung schlägt fehl	Einladungscode und Rate Limit prüfen	Nach Fehlversuchen oder 429: kurz warten und die Seite neu laden (frische Session).
GM-Änderung	<code>ops/stop-server.sh</code>	Server läuft oder Account ist online.

SYMPTOM	PRÜFUNG	URSACHE
abgelehnt		
Wiederherstellung scheitert	<code>ops/logs.sh db</code>	Datenbank nicht erreichbar oder Dump beschädigt.
Befehl wirkt nicht	Rang und Präfix	Falsches Präfix, zu niedriger Rang oder Jail.
Fehler melden		
Meldung an [BETREIBER-KONTAKT] mit Datum, Charakter, Karte, Befehl, genauer Meldung und — falls sicher möglich — den relevanten Logzeilen. Keine Passwörter, Tokens oder vollständigen Backups mitsenden.		

18Befehlsreferenz (184 Befehle)

Vollständige Referenz aller registrierten Befehle einschließlich Aliase. Die Reihenfolge folgt den Rängen von Member bis Admin, innerhalb eines Rangs alphabetisch. Die Spalte „Klasse“ ist eine Sicherheitsbewertung dieses Handbuchs, keine Ingame-Funktion.

Member — Rang 0 — 31 Einträge

BEFEHL	SYNTAX	WIRKUNG	KLASSE	HINWEIS
@bosshp	@bosshp	HP aller Bosse der Map anzeigen	sicher	—
@changel	@changel <0 1 2>	Sprache umschalten	Zustand	—
@charinfo	@charinfo	Level, Job, Slots, AP/SP, Mesos und Map anzeigen	sicher	—
@commands Alias von @help	@commands	Befehlsübersicht öffnen (Alias)	sicher	—
@companion	@companion <bind unbind spawn dismiss mode loot equip status> [Argumente]	Companion binden, rufen, steuern oder entfernen	Zustand	—

BEFEHL	SYNTAX	WIRKUNG	KLASSE	HINWEIS
@credits	@credits	Credits und Team anzeigen	sicher	—
@dex	@dex [Anzahl]	AP auf DEX verteilen	Zustand	—
@dispose	@dispose	Hängende NPC- oder Skript-Interaktion beenden	Zustand	—
@droplimit	@droplimit	Dropzahl und Drop-Limit der Map anzeigen	sicher	—
@enableauth	@enableauth	Login-Bypass und PIC-Cooldown zurücksetzen	Zustand	—
@equiplv	@equiplv	Item-Level der Ausrüstung anzeigen	sicher	—
@gacha	@gacha <Ort>	Belohnungen eines Gachapons anzeigen	sicher	—
@gm	@gm <Nachricht>	Nachricht an die GMs senden	sicher	—
@help	@help	Befehlsübersicht öffnen	sicher	—
@int	@int [Anzahl]	AP auf INT verteilen	Zustand	—
@joinevent	@joinevent	Rückkehrort speichern und Event betreten	Zustand	—
@leaveevent	@leaveevent	Event verlassen und Rückkehrort nutzen	Zustand	—
@luk	@luk [Anzahl]	AP auf LUK verteilen	Zustand	—
@mobhp	@mobhp	HP aller Monster der Map anzeigen	sicher	—
@mylawn	@mylawn	Aktuelle Map	Zustand	—

BEFEHL	SYNTAX	WIRKUNG	KLASSE	HINWEIS
		beanspruchen oder freigeben		
@online	@online	Online-Spieler anzeigen	sicher	—
@points	@points [rp vp all]	Reward- und Vote-Points anzeigen	sicher	Unbekannte Zusatzargumente zeigen beiden Punktarten.
@ranks	@ranks	World-Rangliste öffnen	sicher	—
@rates	@rates	Persönliche EXP-, Meso- und Drop-Raten anzeigen	sicher	—
@reportbug	@reportbug <Nachricht>	Fehlerbericht an GMs und Serverlog senden	sicher	Fehlermeldung nennt @bug; registriert ist ausschließlich reportbug.
@showrates	@showrates	World- und Charakter-Raten anzeigen	sicher	—
@str	@str [Anzahl]	AP auf STR verteilen	Zustand	—
@time	@time	Aktuelle Serverzeit anzeigen	sicher	—
@toggleexp	@toggleexp	Eigenen EXP-Gewinn ein- oder ausschalten	Zustand	—
@training	@training [Level]	Passende Trainingsorte vorschlagen	sicher	—
@uptime	@uptime	Serverlaufzeit anzeigen	sicher	—

Donator — Rang 1 — 4 Einträge

BEFEHL	SYNTAX	WIRKUNG	KLASSE	HINWEIS
@buffme	@buffme	Standard-GM-Buffs auf sich	Zustand	—

BEFEHL	SYNTAX	WIRKUNG	KLASSE	HINWEIS
		wirken		
@goto	@goto [Gebietsname]	Zu einer vordefinierten Stadt warpen	Zustand	—
@whatdropsfrom	@whatdropsfrom <Monstername>	Drops eines Monsters inklusive Chance anzeigen	sicher	—
@whodrops	@whodrops <Itemname>	Dropper eines Items anzeigen	sicher	—

JrGM — Rang 2 — 40 Einträge

BEFEHL	SYNTAX	WIRKUNG	KLASSE	HINWEIS
!ap	!ap <neueAP> ! ap <Spieler> <neueAP>	Verbleibende AP setzen	gefährlich	—
!bomb	!bomb [Spieler]	Bomben-Monster spawnen	gefährlich	—
!buff	!buff <Skill-ID>	Einzelnen Skill-Buff wirken	Zustand	—
!buffmap	!buffmap	Alle Spieler der Map buffen	Zustand	—
!cleardrops	!cleardrops	Spieler-Drops der Map entfernen	gefährlich	—
!clearsavelocs	!clearsavelocs <Spieler>	Gespeicherte Warp-Orte löschen	gefährlich	Ohne Spielerangabe folgt ein Indexfehler; immer einen Namen angeben.
!clearslot	!clearslot <all equip use setup etc cash>	Inventarinhalte unwiderruflich löschen	gefährlich	—
!dc	!dc <Spieler>	Spieler trennen	gefährlich	—
!drop	!drop <Item-ID> [Menge]	Item als Bodendrop erzeugen	gefährlich	Bei Pets ist das zweite Argument eine Laufzeit in Tagen, keine

BEFEHL	SYNTAX	WIRKUNG	KLASSE	HINWEIS
				Menge.
!empowerme	!empowerme	Buff-Sammlung auf sich wirken	Zustand	—
!follow Alias von !warpto	!follow <Spieler>	Einmalig zu einem Spieler warpen (Alias)	Zustand	Kein dauerhaftes Folgen; Alias für einmaliges Warpto.
!gachalist	!gachalist	Gachapon-Informationsfenster öffnen	sicher	—
!gmshop	!gmshop	GM-Shop öffnen	Zustand	—
!heal	!heal	Eigene HP und MP vollständig heilen	Zustand	—
!hide	!hide	GM-Hide aktivieren	Zustand	—
!id	!id <map etc npc use weapon> <Suchtext>	Lokale Handbuch-Dateien durchsuchen	sicher	—
!item	!item <Item-ID> [Menge]	Item im Inventar erzeugen	gefährlich	Bei Pets ist das zweite Argument eine Laufzeit in Tagen, keine Menge.
!jail	!jail <Spieler> [Minuten]	Spieler einsperren	gefährlich	—
!job	!job <Job-ID> ! job <Spieler> <Job-ID>	Job ändern	gefährlich	Bei zwei Parametern gilt <Spieler> <Job-ID>, nicht die Reihenfolge der Hilfemeldung.
!level	!level <Level>	Eigenes Level direkt setzen	gefährlich	—
!levelpro	!levelpro <Level>	Stufenweise bis zum Ziellevel leveln	gefährlich	—
!loot	!loot	Eigene und Party-Drops der Map	Zustand	—

BEFEHL	SYNTAX	WIRKUNG	KLASSE	HINWEIS
		aufheben		
!maxskill	!maxskill	Alle verfügbaren Jobskills maximieren	gefährlich	—
!maxstat	!maxstat	Primär-Stats sowie HP und MP maximieren	gefährlich	—
!mobskill	!mobskill <MobSkill-ID> <Level>	Mob-Skill auf alle Monster der Map anwenden	gefährlich	—
!reach Alias von !warpto	!reach <Spieler>	Zu einem Spieler warpen (Alias)	Zustand	—
!recharge	!recharge	Verbrauchsgegenstände auffüllen	Zustand	—
!resetskill	!resetskill	Skills zurücksetzen und SP erstatten	gefährlich	—
!search	!search <MAP QUEST NPC ITEM MOB MONSTER SKILL> <Name>	String.wz-Daten durchsuchen	sicher	—
!setslot	!setslot <Anzahl>	Inventarslots setzen	gefährlich	Die Ingame-Hilfe nennt fälschlich <newlevel>; es werden Inventarslots gesetzt.
!setstat	!setstat <Wert>	Alle Basis-Stats gemeinsam setzen	gefährlich	—
!sp	!sp <neueSP> ! sp <Spieler> <neueSP>	Verbleibende SP setzen	gefährlich	—

BEFEHL	SYNTAX	WIRKUNG	KLASSE	HINWEIS
!summon Alias von !warphere	!summon <Spieler>	Spieler herbeirufen (Alias)	Zustand	—
!unbug	!unbug	Selbst-Unbug und Map-Refresh ausführen	Zustand	—
!unhide	!unhide	GM-Hide deaktivieren	Zustand	—
!unjail	!unjail <Spieler>	Spieler aus dem Jail holen	gefährlich	—
!warp	!warp <Map-ID>	Zu einer Map warpen	Zustand	—
!warphere	!warphere <Spieler>	Spieler aus beliebigem Channel herbeirufen	Zustand	—
!warpto	!warpto <Spieler>	Zu einem Spieler warpen	Zustand	—
!whereami	!whereami	Map-, Portal-, NPC-, Mob- und Reactor-Daten anzeigen	sicher	—

GM — Rang 3 — 59 Einträge

BEFEHL	SYNTAX	WIRKUNG	KLASSE	HINWEIS
!ban	!ban <Spieler> <Grund...>	Account mit Begründung bannen	gefährlich	—
!checkdmg	!checkdmg <Spieler>	Stats, Buff-Werte und Basisschaden anzeigen	sicher	Ohne Argument bricht der Befehlspfad ab; immer einen Spieler angeben.
!closeportal	!closeportal <Portalname>	Benanntes Portal schließen	Zustand	—
!completequest	!completequest <Quest-ID>	Aktive Quest erzwingend abschließen	gefährlich	—
!debuff	!debuff <SLOW	Nahe Spieler mit	gefährlich	—

BEFEHL	SYNTAX	WIRKUNG	KLASSE	HINWEIS
	SEDUCE ZOMBIFY CONFUSE STUN POISON SEAL DARKNESS WEAKEN CURSE>	einem Debuff belegen		
!endevent	!endevent	Event-Eintritt schließen	Zustand	—
!expeds	!expeds	Laufende Boss-Expeditionen anzeigen	sicher	—
!face	!face <Face-ID> ! face <Spieler> <Face-ID>	Gesicht ändern	gefährlich	—
!fame	!fame <Spieler> <Wert>	Fame absolut setzen	gefährlich	Setzt Fame absolut, obwohl der Parameter gainfame heißt.
!fly	!fly <on off>	Fliegen ein- oder ausschalten	Zustand	—
!givems	!givems [Spieler] <Wert max min>	Mesos vergeben	gefährlich	—
!givenx	!givenx <nx mp np> [Spieler] <Wert>	NX, Maple Points oder NX Prepaid vergeben	gefährlich	—
!giverp	!giverp <Spieler> <Änderung>	Reward Points verändern	gefährlich	—
!givevp	!givevp <Spieler> <Änderung>	Vote Points verändern	gefährlich	—
!hair	!hair <Hair-ID> !hair <Spieler> <Hair-ID>	Frisur ändern	gefährlich	—
!healmap	!healmap	HP und MP aller Spieler der Map heilen	Zustand	—
!healperson	!healperson	Einen Spieler	Zustand	Ohne Argument bricht der

BEFEHL	SYNTAX	WIRKUNG	KLASSE	HINWEIS
	<Spieler>	vollständig heilen		Befehlspfad ab; immer einen Spieler angeben.
!hpmp	!hpmp <Wert> ! hpmp <Spieler> <Wert>	Aktuelle HP und MP setzen	gefährlich	—
!hurt	!hurt <Spieler>	Spieler auf 1 HP setzen	gefährlich	Ohne Argument bricht der Befehlspfad ab; immer einen Spieler angeben.
!ignore	!ignore <Spieler>	Autoban-Meldungen für einen Spieler ignorieren	Betrieb	—
!ignored	!ignored	Autoban-Ignore-Liste anzeigen	sicher	—
!inmap	!inmap	Spieler der aktuellen Map auflisten	sicher	—
!kill	!kill <Spieler>	Spieler töten	gefährlich	—
!killall	!killall	Alle Monster der Map töten	gefährlich	—
!killmap	!killmap	Alle Spieler der Map töten	gefährlich	—
!maxenergy	!maxenergy	Dojo-Energie maximieren	Zustand	—
!maxhpmp	!maxhpmp <Wert> ! maxhpmp <Spieler> <Wert>	Basis-MaxHP und Basis-MaxMP setzen	gefährlich	—
!monitor	!monitor <Spieler>	Paket-Logging für einen Charakter umschalten	Betrieb	—

BEFEHL	SYNTAX	WIRKUNG	KLASSE	HINWEIS
!monitors	!monitors	Überwachte Charaktere anzeigen	sicher	—
!music	!music [Songname]	Mapmusik wechseln	Zustand	—
!mutemap	!mutemap	Chat-Mute der Map umschalten	Zustand	—
!night	!night	Nacht-Hintergrund an die Map senden	Zustand	—
!notice	!notice <Nachricht>	World-weite Meldung senden	Zustand	—
!npc	!npc <NPC-ID>	Nicht persistenten NPC spawnen	Zustand	—
!online2	!online2	Ausführliche Online- Liste anzeigen	sicher	—
!openportal	!openportal <Portalname>	Benanntes Portal öffnen	Zustand	—
!pe	!pe	Rohpaket aus pe.txt ausführen	nicht im Betrieb	—
!pos	!pos	Position und Foothold anzeigen	sicher	—
!reloaddrops	!reloaddrops	Drop-Daten neu laden	Betrieb	—
!reloadevents	!reloadevents	Event-Skripte neu laden	Betrieb	—
!reloadmap	!reloadmap	Aktuelle Map-Instanz neu laden	Betrieb	—
!reloadportals	!reloadportals	Portal-Skripte neu laden	Betrieb	—
!reloadshops	!reloadshops	NPC- und Popup-Shops neu laden	Betrieb	—

BEFEHL	SYNTAX	WIRKUNG	KLASSE	HINWEIS
!resetquest	!resetquest <Quest-ID>	Abgeschlossene Quest zurücksetzen	gefährlich	—
!rip	!rip <Text...>	World-weite RIP-Meldung senden	Zustand	Verwirft immer das erste Textwort der Eingabe.
!seed	!seed	Henesys-PQ-Seeds an festen Positionen dropfen	Zustand	—
!spawn	!spawn <Mob-ID> [Menge]	Monster an eigener Position spawnen	gefährlich	—
!startevent	!startevent [Limit] [zweites Argument]	Channel-Event starten	Zustand	Ein einzelner Limit-Parameter wird ignoriert; erst ab zwei Parametern greift das Limit.
!startmapevent	!startmapevent	Klassisches Map-Event starten	Zustand	—
!startquest	!startquest <Quest-ID>	Quest starten	gefährlich	—
!stopmapevent	!stopmapevent	Klassisches Map-Event stoppen	Zustand	—
!timer	!timer <Spieler> <Sekunden remove>	Client-Uhr eines Spielers setzen oder entfernen	Zustand	—
!timerall	!timerall <Sekunden remove>	World-weite Client-Uhr setzen oder entfernen	Zustand	—
!timermap	!timermap <Sekunden remove>	Client-Uhr der Map setzen oder entfernen	Zustand	—
!togglecoupon	!togglecoupon <Item-ID>	Coupon global aktivieren oder deaktivieren	Betrieb	—

BEFEHL	SYNTAX	WIRKUNG	KLASSE	HINWEIS
!togglewhitechat	!togglewhitechat	Weißes GM-Chat umschalten	Zustand	—
!unban	!unban <Spieler>	Account-Ban aufheben	gefährlich	—
!warparea	!warparea <Map-ID>	Alle Spieler im Nahbereich warpen	gefährlich	—
!warpmap	!warpmap <Map-ID>	Alle Charaktere der Map warpen	gefährlich	—

SuperGM — Rang 4 — 27 Einträge

BEFEHL	SYNTAX	WIRKUNG	KLASSE	HINWEIS
!bosssdroprate	!bosssdroprate <Rate>	World-Bosssdrop-Rate setzen	Betrieb	—
!cake	!cake [HP]	Giant Cake spawnen	gefährlich	—
!charslots	!charslots <Ziel>	Characterslots des Accounts setzen	gefährlich	—
!droprate	!droprate <Rate>	World-Drop-Rate setzen	Betrieb	—
!exprate	!exprate <Rate>	World-EXP-Rate setzen	Betrieb	—
!fishrate	!fishrate <Rate>	Fisch-Rate setzen	Betrieb	—
!forcevac	!forcevac	Map-Drops ohne Ownerprüfung einsammeln	gefährlich	—
!horntail	!horntail	Horntail spawnen	gefährlich	—
!itemvac	!itemvac	Map-Drops nach normalen Regeln aufheben	Zustand	—
!mesorate	!mesorate <Rate>	World-Meso-Rate setzen	Betrieb	—
!pap	!pap	Papulatus spawnen	gefährlich	—
!pianus	!pianus	Pianus spawnen	gefährlich	—
!pinkbean	!pinkbean	Pink Bean spawnen	gefährlich	—

BEFEHL	SYNTAX	WIRKUNG	KLASSE	HINWEIS
!playernpc	!playernpc <Online-Spieler>	Player-NPC eines Online-Spielers erzeugen	gefährlich	—
!playernpcremove	!playernpcremove <Online-Spieler>	Player-NPC entfernen	gefährlich	—
!pmob	!pmob <Mob-ID> [Respawnzeit]	Monster persistent platzieren	gefährlich	—
!pmobremove	!pmobremove [Mob-ID]	Persistente Monster entfernen	gefährlich	—
!pnpc	!pnpc <NPC-ID>	NPC persistent in allen Channels spawnen	gefährlich	—
!pnpcremove	!pnpcremove [NPC-ID]	Persistente NPCs entfernen	gefährlich	—
!proitem	!proitem <Item-ID> <Statwert> [Speed/Jump-Wert]	Equip mit eigenen Werten erzeugen	gefährlich	—
!questrate	!questrate <Rate>	World-Quest-Rate setzen	Betrieb	—
!rate	!rate [exp meso drop boss quest travel fish] [Wert]	World-Raten anzeigen oder setzen	Betrieb	—
!servermessage	!servermessage <Text>	Scrollende Servermeldung setzen oder löschen	Betrieb	—
!seteqstat	!seteqstat <Statwert> [Speed/Jump-Wert]	Stats aller Equips im Inventar überschreiben	gefährlich	—
!storageslots	!storageslots <Ziel>	Lager-Slots erhöhen	gefährlich	—
!travelrate	!travelrate <Rate>	World-Reise-Rate setzen	Betrieb	—
!zakum	!zakum	Zakum spawnen	gefährlich	—

Developer — Rang 5 — 6 Einträge

BEFEHL	SYNTAX	WIRKUNG	KLASSE	HINWEIS
!debug	!debug <Typ>	Debugausgaben erzeugen	nicht im Betrieb	Der Typ packet ist funktionslos; unbekannte Typen erzeugen keine Meldung.
!iplist	!iplist	Charakter- und IP-Zuordnung anzeigen	Betrieb	—
!set	!set [Integer...]	Globale Debugwerte setzen	nicht im Betrieb	—
!showmovelife	!showmovelife	Move-Life-Diagnose umschalten	nicht im Betrieb	—
!showpackets	!showpackets	Paketausgabe in der Konsole umschalten	nicht im Betrieb	—
!showsessions	!showsessions	Session-Trace ausgeben	Betrieb	—

Admin — Rang 6 — 17 Einträge

BEFEHL	SYNTAX	WIRKUNG	KLASSE	HINWEIS
!addchannel	!addchannel <World-ID>	Channel zur Laufzeit hinzufügen	nicht im Betrieb	—
!addworld	!addworld	World zur Laufzeit hinzufügen	nicht im Betrieb	—
!clearquest	!clearquest <Quest-ID>	Quest-Cache einer Quest leeren	Betrieb	—
!clearquestcache	!clearquestcache	Gesamten Quest-Cache leeren	Betrieb	—
!dcall	!dcall	Alle Nicht-GMs trennen	gefährlich	Trennt ausschließlich Nicht-GMs, entgegen der Kurzbeschreibung.
!devtest	!devtest	devtest.js ausführen	nicht im	—

BEFEHL	SYNTAX	WIRKUNG	KLASSE	HINWEIS
			Betrieb	
!eraseallnpcs	!eraseallnpcs	Alle Player-NPCs entfernen	gefährlich	—
!getacc	!getacc <Spieler>	Accountnamen eines Spielers anzeigen	Betrieb	—
!mapplayers	!mapplayers	Detailinformationen der Map anzeigen	sicher	—
!removechannel	!removechannel <World-ID>	Channel zur Laufzeit entfernen	nicht im Betrieb	—
!removeworld	!removeworld	Letzte World zur Laufzeit entfernen	nicht im Betrieb	Entfernt immer die letzte World; keine World-ID wählbar.
!saveall	!saveall	Alle Online-Charaktere speichern	Betrieb	—
!setgmlevel	!setgmlevel <Spieler> <0..6>	GM-Rang eines Online-Spielers ändern	gefährlich	—
!shutdown	!shutdown <Minuten NOW>	Server herunterfahren	Betrieb	—
!spawnallnpcs	!spawnallnpcs	Player-NPCs für alle Spieler erzeugen	gefährlich	—
!supplyratecoupon	!supplyratecoupon <yes no>	Cash-Shop-Ratecoupons umschalten	Betrieb	Nur exakt 'no' deaktiviert; jeder andere Text aktiviert.
!warpworld	!warpworld <World-ID>	World wechseln	Betrieb	—